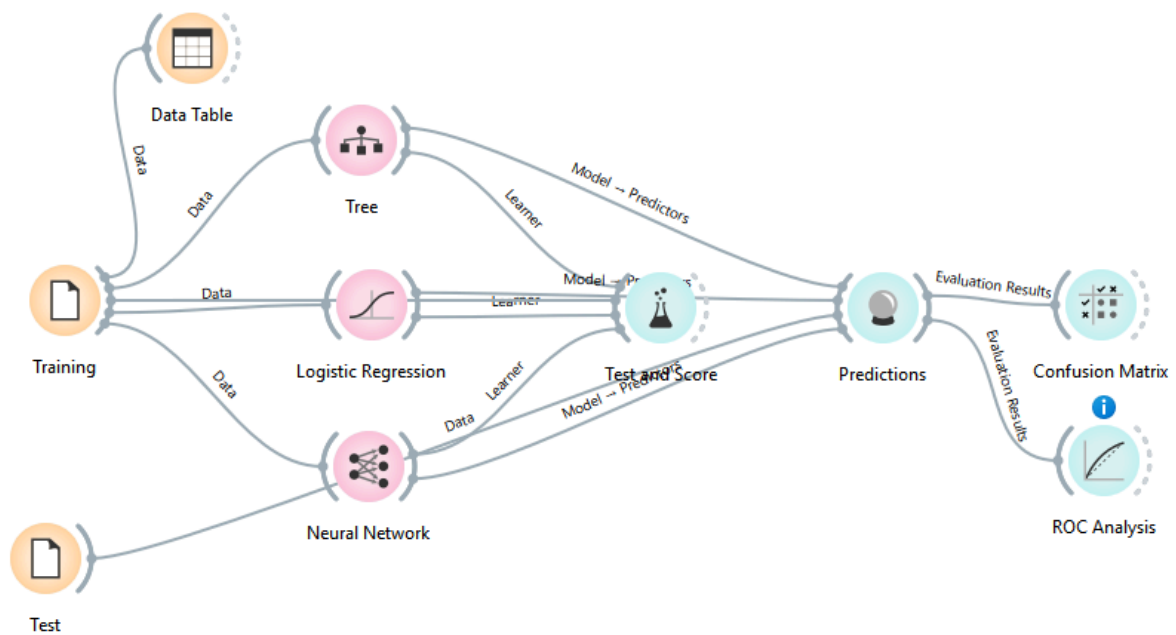
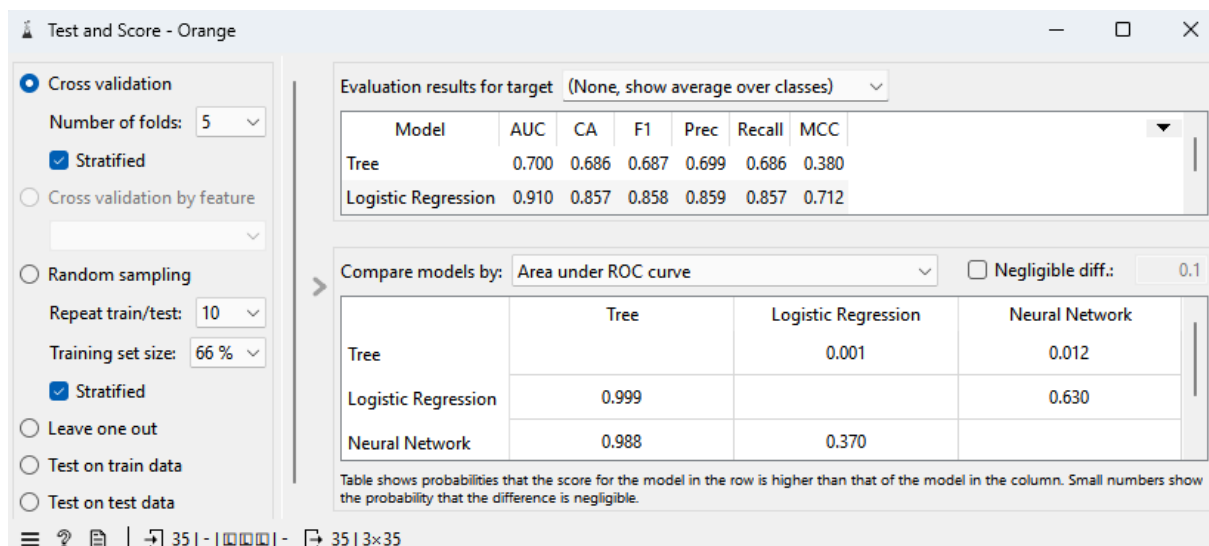




Análisis de Métricas (Test and Score)

A partir de la evaluación por validación cruzada utilizando el método estructurado de Cross Validation con 5 folds (Stratified) sobre el conjunto de entrenamiento, se obtuvieron las siguientes métricas globales enfocadas en el modelo Tree (Árbol de Decisión):



- AUC (Area Under Curve): 0.700 Mide qué tan bien separa las clases el modelo. Al ser un valor de 0.700, se considera un desempeño aceptable, pero no excelente.
- CA (Classification Accuracy): 0.686 Es la exactitud de clasificación del modelo. Indica que el árbol acertó el 68.6% de todas sus predicciones.

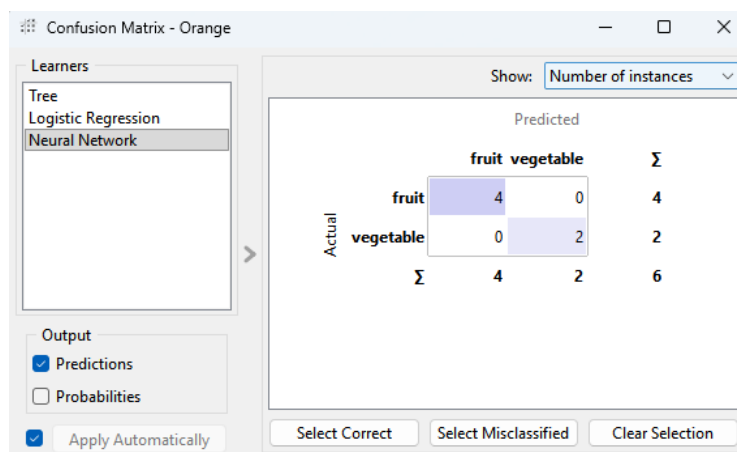
- F1 Score: 0.687 Representa el balance y la media armónica entre la precisión y el recall, demostrando un desempeño razonablemente bueno.
- Precision: 0.699 Indica la precisión del modelo; de todo lo que predijo de forma positiva, aproximadamente el 69.9% era realmente correcto.
- Recall: 0.686 Mide la sensibilidad del modelo. De todos los casos reales que existían en los datos, el árbol logró encontrar y capturar el 68.6%.

Comparación de modelos por AUC (Area under ROC curve): Al contrastar los algoritmos, se observa que tanto Logistic Regression con un 0.999 como Neural Network con un 0.988 superan de forma drástica y contundente al modelo de Tree (0.700), demostrando una capacidad casi perfecta para separar las clases en la fase de validación.

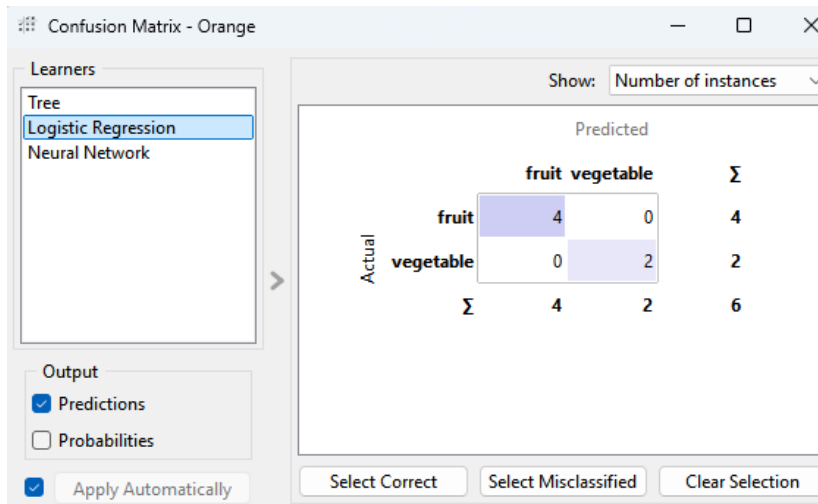
Análisis de Matrices de Confusión (Confusion Matrix)

El comportamiento de cada modelo al evaluar las predicciones sobre la muestra reducida del conjunto de prueba (*Test Data* con 6 instancias en total) detalla la cantidad de aciertos y errores:

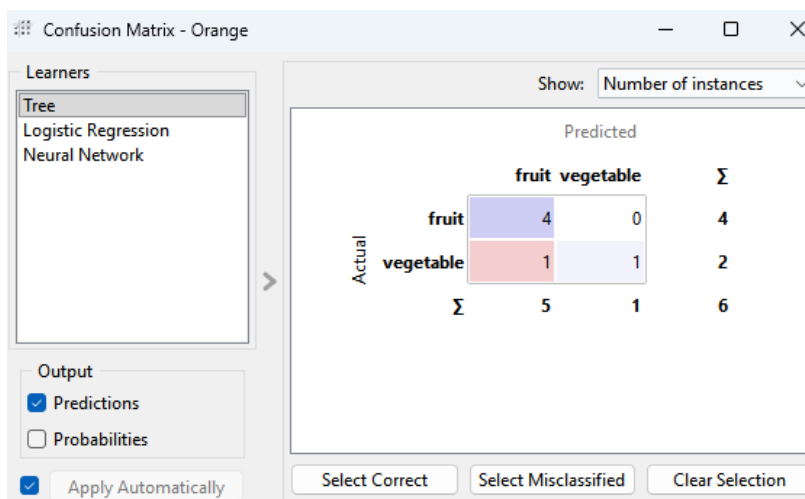
- Neural Network: Demostró un desempeño perfecto. Clasificó correctamente las 4 frutas y los 2 vegetales sin cometer ninguna equivocación (0 errores).



- Logistic Regression: Logró exactamente el mismo resultado óptimo. Predijo correctamente las 4 frutas y los 2 vegetales, manteniendo una matriz limpia con 0 errores de clasificación.

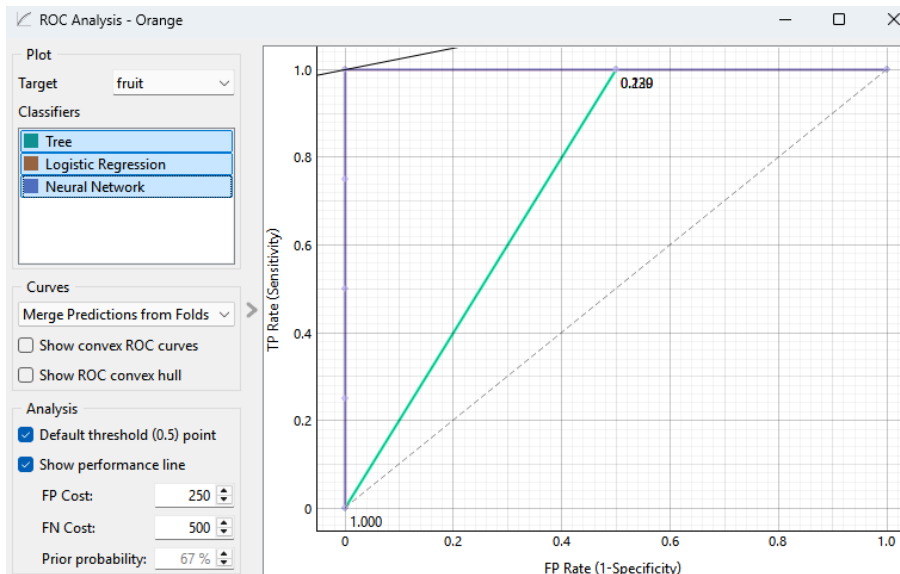


- Tree: Presentó fallas en su matriz. Clasificó correctamente las 4 frutas, pero confundió 1 vegetal etiquetándolo de forma errónea como si fuera fruta. Por lo tanto, predijo un total de 5 frutas y solo 1 vegetal.



Análisis de Curvas ROC (ROC Analysis)

Evaluando el gráfico de rendimiento para la clase objetivo principal (*Target: fruit*):



- Logistic Regression: Excelente desempeño. Muestra una curva casi perfecta que sube verticalmente pegada al eje izquierdo hacia el punto óptimo superior.
- Neural Network: Rendimiento también excelente, posicionándose de igual manera en el extremo superior de la gráfica de forma ideal.
- Tree: Desempeño mucho peor en comparación. Su curva quiebra de forma temprana y se posiciona notablemente más cerca de la diagonal punteada de referencia (la cual representa el azar).

Análisis de Costos Operativos:

- FP (False Positive): Significa que el modelo predijo "FRUIT" cuando en realidad el alimento era "VEGETABLE".
- FN (False Negative): Significa que el modelo predijo "VEGETABLE" cuando en realidad el alimento era "FRUIT". Para los fines de esta actividad, estos errores particulares no presentan un impacto crítico en el negocio o la aplicación. Por lo tanto, se mantuvieron configurados los costos económicos por defecto (FP Cost: 250 y FN Cost: 500) con una probabilidad previa del 67%.

Análisis de Predicciones Finales (Predictions)

